الإحصاء التطبيقي

المحاضرة "3"

- **تصنيف المقاييس الإحصائية**

- مقاييس النزعة المركزية	- مقاييس التشتت (الانتشار)	- مقاييس النسبة
○ الوسط الحسابي	○ المدي	○ معامل الاختلاف
○ الوسيط	○ التباين	
○ المنوال	○ الانحراف المعياري	

- **قوانين البيانات المفردة:-**

1) الوسط الحسابي $(\bar{س})$ = مجـ س / ن

2) التباين $(ع^2)$ = [1 / (ن – 1)] × [مجـ $س^2$ – ن $(\bar{س})^2$]

3) الانحراف المعياري = $\sqrt{\text{التباين}}$

4) معامل الاختلاف = (الانحراف المعياري / الوسط الحسابي) × 100

- **قوانين البيانات المجدولة:-**

1) الوسط الحسابي $(\bar{س})$ = مجـ ك س / مجـ ك

2) التباين $(ع^2)$ = [1 / (مجـ ك – 1)] × [مجـ ك $س^2$ – مجـ ك $(\bar{س})^2$]

3) الانحراف المعياري = $\sqrt{\text{التباين}}$

4) معامل الاختلاف = (الانحراف المعياري / الوسط الحسابي) × 100

• تمرين (1) "من المحاضرة الثانية" :-

جدول التوزيع التكراري التالي يوضح اعمار 50 عامل من العاملين باحدي الشركات الصناعية:

الفئة	-20	-30	-40	60-50
التكرار	7	25	14	4

المطلوب:

إيجاد كلا من طول الفئة، مركز الفئة، التكرار النسبي، التكرار المئوي

ثم تمثيل بيانات الجدول السابق في صورة 1. مضلع تكراري

2. مدرج تكراري

3. منحني تكراري

(الحـــــــــــــل)

الفئة (ف)	التكرار (ك)	مركز الفئة (س)	التكرار النسبي (ك ن)	التكرار المئوي (ك م)	ك × س	ك × س^2
30 - 20	7	25	0.14	%14	175	4375
40 - 30	25	35	0.5	%50	875	30625
50 - 40	14	45	0.28	%28	630	28350
60 - 50	4	55	0.8	%8	220	12100
المجموع	50	-	1	%100	1900	75450

○ **الفئة الاولي:**

- ك × س = 7 × 25 = 175 ، ك × س = 7 × (25)^2 = 4375

وهكذا باقي الفئات...

○ **حساب الوسط الحسابي:**

$$\text{س} = 1900 / 50 = 38$$

○ **حساب التباين:**

$$ع^2 = [\ 1 / (50 - 1)\ ] \times [\ 75450 - 50 \times (38)^2\ ] = 66.32$$

○ **حساب الانحراف المعياري:**

$$\sqrt{66.32} = 8.14$$

○ **حساب معامل الاختلاف:**

$$8.14 / 38 \times 100 = \%21.4$$